

1. Harjoitukset / R

1. Kopioi kurssin moodle-alueelta demoaineisto2015r.sav ja demo1_2023.R omaan koneeseesi johonkin kansioon. Käynnistä RStudio ja avaa kyseisestä kansioista demo1_2023.R. Vaihda työkansio siihen kansioon mihin kopioit tiedostot.(**Session-Set Working Directory- Choose Directory**). Tulosta näkyviin 6 ensimmäistä havaintoa.

Usean ryhmän keskiarvojen vertailu yksisuuntaisella varianssi-analyysillä

2. Tutki, onko taloudellisella tyytyväisyydellä (taltyyt) ja omilla nettotuloilla (oma_tulo) yhteyttä keskenään. Tulosta ryhmittäisiä tunnuslukuja ja tee laatikkोजना-kuvio. Tutki normaalijakaumaoletusta ryhmissä Shapiro-Wilkin testillä.
3. Tutki hajontojen yhtäsuuruutta ja valitse tilanteeseen sopiva yksisuuntainen varianssianalyysi ja käytä myös sopivaa monivertailumenetelmää.

Onko tyytyväisyysluokkien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja populaatio-hajonnoissa (Bartlettin testi $p=$ _____)

Onko tyytyväisyysluokkien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja populaatio-keskiarvoissa (F-testin tai robustin testin $p=$ _____)

Jos on, niin tutki tilanteeseen sopivan monivertailumenetelmän avulla, mitkä luokat eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi:

Erittäin tyytyväiset vs melko tyytyväiset $p=$ _____

Erittäin tyytyväiset vs melko tyytymättömät $p=$ _____

Erittäin tyytyväiset vs erittäin tyytymättömät $p=$ _____

Melko tyytyväiset vs melko tyytymättömät $p=$ _____

Melko tyytyväiset vs erittäin tyytymättömät $p=$ _____

Melko tyytymättömät vs erittäin tyytymättömät $p=$ _____

Usean ryhmän keskimääräisen sijainnin vertailu epäparametrinen testiä käyttäen : Kruskal-Wallis -testi ja sen jatkotestaus U-testein

4. Tee sama vertailu Kruskal-Wallis -testillä ja korjatuilla U-testeillä.

Onko tyytyväisyysluokkien välillä ylipäätään tilastollisesti merkitseviä eroja keskimääräisissä sijainneissa (Kruskal-Wallis testin $p=$ _____)

Jos on, niin mitkä luokat eroavat toisistaan keskimääräisten tulojen suhteen.

Erittäin tyytyväiset vs melko tyytyväiset korjattu $p=$ _____

Erittäin tyytyväiset vs melko tyytymättömät korjattu $p=$ _____

Erittäin tyytyväiset vs erittäin tyytymättömät korjattu $p=$ _____

Melko tyytyväiset vs melko tyytymättömät korjattu $p=$ _____

Melko tyytyväiset vs erittäin tyytymättömät korjattu $p=$ _____

Melko tyytymättömät vs erittäin tyytymättömät korjattu $p=$ _____

Tuottivatko normaalijakautumaan perustuva ja epäparametrinen saman tuloksen ?
Kummanko tulokset raportoisit ?

Suunnitellut vertailut: yksinkertaiset kontrastit Fisherin LSD-testillä

5. Tutki LSD-testien avulla, poikkeako taloudelliseen tilanteeseen erittäin tyytymättömien ryhmä muista kolmesta omien nettotulojen suhteen . (Muista bonferroni-korjaus !)

Erittäin tyytymättömät vs erittäin tyytyväiset p _____

Erittäin tyytymättömät vs melko tyytyväiset p _____

Erittäin tyytymättömät vs melko tyytymättömät p _____

Tallenna lopuksi R:n työtila.